

Atividade 3: Requisitos e Backlog

MC656 - Engenharia de Software

Giovanni Santos Scalabrin - RA: 281210

Rodrigo Banin - RA: 238257

Leandro Marcos Checchio de Souza - RA: 244784

Lucca Maso Miranda - RA: 281827

4 de outubro de 2026

1 Elicitação de Requisitos

1.1 Técnica Escolhida

A técnica escolhida foi o **Benchmarking**. Como o sistema *sabrielGoares* visa atender a diferentes cenários institucionais (Centro Acadêmico, Condomínio e Orçamento Participativo), a análise comparativa de plataformas consolidadas no mercado permite identificar as melhores práticas de auditoria e usabilidade, bem como mapear lacunas que nosso sistema precisa preencher (como a unificação de diferentes regras de elegibilidade em um único motor).

1.2 Fontes Utilizadas

Foram analisados dois sistemas de código aberto que resolvem partes do escopo do nosso projeto:

- **Helios Voting:** Sistema de votação online com verificação ponta a ponta (E2E), referência em eleições acadêmicas.
- **Decidim:** Plataforma digital para participação cidadã, utilizada no Orçamento Participativo de diversas cidades.

1.3 Condução da Atividade

A atividade foi conduzida por meio de análise documental, testes empíricos de fluxo de usuário nas plataformas e revisão de suas especificações técnicas disponíveis publicamente. O foco foi em três eixos: Elegibilidade/Pesos, Sigilo/Auditoria e Fluxo de Propostas.

1.4 Evidências (Comparativo Técnico)

Característica	Helios Voting	Nossa Solução (<i>sabrielGoa-res</i>)
Sigilo	Absoluto (Criptografia Homomórfica)	Configurável por tipo de eleição
Pesos de Voto	Igualitário (1 voto = 1 pessoa)	Suporte a pesos proporcionais flexíveis
Auditoria	Alta complexidade (cerimônia de chaves)	Auditoria simplificada para leigos

Tabela 1: Comparativo de funcionalidades.

1.5 Principais Descobertas e Necessidades

- O *Helios Voting* possui um sistema de auditoria extremamente seguro, mas que gera grande atrito por eleitores leigos devido à complexidade da interface.
- Nenhuma das plataformas analisadas lida nativamente com "pesos proporcionais" atrelados a bens (ex: fração ideal em condomínios) no mesmo motor de votação secreta.
- No *Decidim*, o processo exige aprovação técnica administrativa antes da proposta ir para votação pública.

2 Da Elicitação aos Requisitos

2.1 Matriz de Rastreabilidade

A tabela abaixo demonstra como as descobertas obtidas deram origem aos requisitos.

Descoberta da Elicitação	Análise / Interpretação	Requisito Relacionado
O fluxo de auditoria do Helios gera abandono de leigos.	A auditoria não pode interromper o fluxo principal. Comprovante deve ser passivo.	RNF - Usabilidade Épico: #15 - Auditoria
Sistemas analisados não suportam pesos desiguais flexíveis.	É necessário um módulo (<i>contextrule</i>) que calcule o peso antes do depósito na urna.	RF - Cálculo de Peso História: #14 - Voto com Peso
O Decidim exige moderação prévia.	O sistema precisa de fluxo onde o Admin avalia propostas antes da cédula final.	RF - Validação História: #19 - Submissão de Proposta

2.2 Requisitos Não Funcionais Relevantes

- **Usabilidade:** O fluxo de votação deve ser concluído em no máximo 3 cliques por eleitores com baixa afinidade tecnológica.
- **Desempenho:** O registro do voto não deve exceder 2 segundos para evitar cliques duplos.

3 Épicos, Histórias e Critérios de Aceitação

Épico #12 - Motor de Votação e Cédulas

História #13 - Registro de Voto Simples (Centro Acadêmico)

- **Descrição:** Como eleitor de lista fechada, quero selecionar uma chapa e confirmar meu voto, para registrar minha escolha com sigilo.
- **Critérios de Aceitação:**
 - O sistema deve exibir apenas chapas/opções ativas para a eleição.
 - Ao confirmar, o voto deve ser salvo no banco de dados sem associar a identidade (user_id) ao payload da cédula.
 - O usuário deve ser redirecionado para uma tela de sucesso após o envio.

História #14 - Votação com Peso Proporcional (Condomínio)

- **Descrição:** Como condômino, quero que meu voto seja multiplicado pela minha fração ideal, para que a apuração seja justa e siga a convenção do condomínio.
- **Critérios de Aceitação:**
 - O sistema deve recuperar a fração ideal do eleitor no momento da geração da cédula.
 - O payload do voto salvo na urna deve conter o multiplicador de peso.

Épico #15 - Auditoria e Comprovantes

História #16 - Geração de Recibo de Voto

- **Descrição:** Como eleitor, quero receber um código de recibo após votar, para poder auditar futuramente que meu voto foi depositado na urna corretamente.
- **Critérios de Aceitação:**
 - O sistema deve gerar um hash único (ex: SHA-256) baseado nos dados da cédula e carimbo de tempo.
 - O hash deve ser exibido na tela final de sucesso para o eleitor copiar/salvar.

História #17 - Verificação de Apuração Pública

- **Descrição:** Como auditor independente, quero acessar a lista de hashes e votos anonimizados, para atestar que a urna não foi violada e o resultado está correto.

- **Critérios de Aceitação:**

- Deve existir uma rota pública (se configurado) que retorne a lista de votos (apenas payload e hash).
- O auditor deve conseguir re-calcular o resultado da eleição somando os pesos da lista pública.

Épico #18 - Propostas e Elegibilidade

História #19 - Submissão de Proposta Técnica (Orçamento Participativo)

- **Descrição:** Como cidadão, quero enviar uma proposta de obra pelo sistema, para que seja avaliada e, se aprovada, incluída na cédula de votação do orçamento municipal.
- **Critérios de Aceitação:**
 - Formulário contendo título, descrição detalhada e orçamento estimado.
 - Ao enviar, a proposta entra automaticamente no status "Pendente de Análise Técnica".

História #20 - Controle de Quórum Mínimo

- **Descrição:** Como administrador de uma assembleia, quero definir um quórum mínimo de participação, para que a eleição tenha validade legal.
- **Critérios de Aceitação:**
 - A tela de criação de eleição deve ter um campo opcional numérico para "Quórum Mínimo".
 - A apuração oficial só deve ser considerada "Concluída com Validade" se a soma de participação atingir o quórum.

4 Organização e Priorização do Backlog

A partir desta etapa, o backlog do projeto foi orientado a valor, visando entregar primeiro as funcionalidades fundamentais de um sistema de votação seguro.

4.1 Priorização de Épicos

Prioridade	Épico	1ª Entrega?	Justificativa
1	#12 - Motor de Votação	Sim	É o núcleo do sistema. Sem o depósito correto de cédulas, as demais funcionalidades não têm valor prático.
2	#15 - Auditoria	Sim	É o diferencial competitivo do sistema. Garantir recibos e transparência é essencial para a confiança institucional desde o dia zero.
3	#18 - Propostas	Não	O gerenciamento de propostas (Orçamento Participativo) pode ser adicionado numa segunda iteração. O foco inicial deve ser validar o motor de urna.

4.2 Priorização das Histórias por Épico

A primeira entrega de valor é composta pelo motor básico de votação e geração de recibos. As tabelas a seguir detalham a priorização das histórias dentro de cada épico.

Épico #12 - Motor de Votação e Cédulas

Prioridade	História	1ª Entrega?	Justificativa
1	#13 - Voto Simples	Sim	Caminho feliz e requisito fundamental para que ocorra uma eleição.
2	#14 - Voto com Peso	Não	Adiciona complexidade lógica inicial desnecessária para provar a viabilidade da arquitetura da urna.

Tabela 2: Priorização das histórias do Épico #12 - Motor de Votação e Cédulas.

Épico #15 - Auditoria e Comprovantes

Prioridade	História	1ª Entrega?	Justificativa
1	#16 - Recibo de Voto	Sim	Mitiga o risco de desconfi- ança do eleitor assim que o voto é depositado.
2	#17 - Verificação Pública	Não	A auditoria individual (re- cibo) é mais prioritária que a auditoria global inicial.

Tabela 3: Priorização das histórias do Épico #15 - Auditoria e Comprovantes.

Épico #18 - Propostas e Elegibilidade

Prioridade	História	1ª Entrega?	Justificativa
1	#19 - Submissão de Proposta	Não	É pré-requisito lógico para o quórum: sem propostas aprovadas na cédula, o controle de participação mínima não tem utilidade prá- tica.
2	#20 - Controle de Quórum	Não	Depende da existência de propostas e de uma eleição já funcional. Agrega valor ao validar legalmente a votação, mas só faz sentido após o fluxo básico de propostas.

Tabela 4: Priorização das histórias do Épico #18 - Propostas e Elegibilidade.

4.3 Priorização Global das Histórias

A tabela abaixo consolida a priorização de todas as histórias do projeto em ordem global, evidenciando as prioridades relativas entre histórias de épicos distintos.

Prioridade	História	1ª Entrega?	Justificativa
1	#13 - Voto Simples	Sim	Caminho feliz e requisito fundamental para que ocorra uma eleição.
2	#16 - Recibo de Voto	Sim	Mitiga o risco de desconfiança do eleitor assim que o voto é depositado.
3	#14 - Voto com Peso	Não	Adiciona complexidade lógica inicial desnecessária para provar a viabilidade da arquitetura da urna.
4	#17 - Verificação Pública	Não	A auditoria individual (recibo) é mais prioritária que a auditoria global inicial.
5	#19 - Submissão de Proposta	Não	É pré-requisito lógico para o quórum, mas depende de um motor de votação já funcional.
6	#20 - Controle de Quórum	Não	Depende da existência de propostas e de uma eleição já funcional. Agrega valor ao validar legalmente a votação, mas só faz sentido após o fluxo básico de propostas.

Tabela 5: Priorização global de todas as histórias do projeto.

4.4 Snapshot do GitHub Projects

A organização do backlog orientada a valor foi realizada utilizando a ferramenta GitHub Projects.

